수학 영역 · 보류 문항

모의고사 M001 · 1회차 보류 8문항 (자리가 차 있어 빠진 교체 후보) 2026-10-20

각 문항 아래 회색 글씨에 초안 번호, 제안 자리, Claude 판정을 적었다. 사용자 미확인.

수1 · 수2 (공통 자리 후보)

보류 1. 자연수 n과 실수 k에 대하여 $-4 \le x \le 3$에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \left|2^{x+4} - n\right| & (-4 \le x < 0) \\ \sin(\pi x) + k & (0 \le x \le 3) \end{cases}$$

이 있다. 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x) = t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. $g(t)$의 최댓값이 6이 되도록 하는 자연수 n이 오직 하나일 때, k의 값은? [4점]

① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

D023 · 제안 14(대안 12) · 수1 · 완성도 4 · 난이도 중

보류 2. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 방정식 $f(x) = 0$이 닫힌구간 $[t,\ t+2]$에서 갖는 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $f(x)$와 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(t)$가 $t = a$에서 불연속인 실수 a의 개수는 4이고, 이러한 모든 a의 값의 합은 2이다.

(나) $\displaystyle\int_0^4 f(x)\,dx = 0$

$f(5)$의 값은? [4점]

① 15 ② 20 ③ 30 ④ 50 ⑤ 60

D020 · 제안 15(대안 13) · 수2 · 완성도 4 · 난이도 중

보류 3. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$|f(x)| = \left|(x^2-1)(x^2-9)\right|$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 모든 극솟값의 합은? [4점]

(가) 함수 $f(x)f(x-t)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 t의 개수는 1이다.

(나) 함수 $f(x)$는 최솟값을 갖는다.

① -48 ② -41 ③ -32 ④ -25 ⑤ -16

D024 · 제안 15(대안 13) · 수2 · 완성도 4 · 난이도 중 · 15번 교체 1순위 추천

보류 4. 삼차함수 $f(x)$와 실수 k에 대하여 함수

$$f(|x-k|) - |f(x)|$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 0$일 때, 가능한 모든 k의 값의 합은? [4점]

① 2 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 16

D027 · 제안 15(대안 13) · 수2 · 완성도 4 · 난이도 중 · D024와 세부 겹침

보류 5. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 k에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x \{f(t)-f(k)\}\,dt$$

가 $x=a$에서 극값을 갖는 실수 a의 개수를 $h(k)$라 하자. 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 차는? [4점]

(가) 함수 $g(x)$가 서로 다른 두 점에서 최솟값을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은 6이다.

(나) 극한 $\lim_{k\to 5} h(k)$의 값이 존재하고, 그 값은 $h(5)$보다 크다.

① 4 ② 32 ③ 54 ④ 108 ⑤ 216

D028 · 제안 15(대안 13) · 수2 · 완성도 4(경계) · 난이도 중

미적분 (28번 후보)

보류 6. 세 상수 a, b, c에 대하여 함수

$$f(x)=ae^{2x}+be^{x}+c$$

가 $f(0)=1$을 만족시킨다. 실수 t에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=e^{tx}$가 만나는 점의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 $t=1$, $t=\dfrac{3}{2}$, $t=2$에서 불연속일 때, $f(\ln 3)$의 값은? [4점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 8 ⑤ 9

D029 · 제안 28 · 미적분 · 완성도 4 · 난이도 중 · 28번 교체 후보

보류 7. 매개변수 t로 나타낸 곡선

$$C:\ x=e^{t}\left(3+\sin^2 \pi t\right),$$
$$y=e^{t}\left(t^2+at+b-\cos^2 \pi t\right)$$

가 있다. 실수 k에 대하여 직선 $y=x+k$와 곡선 C가 만나는 점의 개수를 $f(k)$라 할 때, 함수 $f(k)$와 곡선 C는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(k)=2$를 만족시키는 실수 k는 오직 하나뿐이다.

(나) 곡선 C는 점 $(3e^3,\ 3e^3)$을 지난다.

조건 (가)를 만족시키는 실수 k를 α라 하자. 직선 $y=x+\alpha$가 곡선 C에 접하는 점의 좌표를 $(p,\ q)$라 할 때, $p+q$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4점]

① $7e$ ② $8e$ ③ $9e$ ④ $10e$ ⑤ $11e$

D026 · 제안 28(대안 27) · 미적분 · 완성도 4 · 난이도 중하

보류 8. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 $x\le 0$일 때

$$f(x)=e^{-x}-1$$

이고, 구간 $(0,\ \infty)$에서 미분가능하다. 모든 양수 t에 대하여 방정식 $f(x)=t$는 서로 다른 두 실근을 갖는다. 이 두 실근 중 작은 것을 $g(t)$, 큰 것을 $h(t)$라 할 때, 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 양수 t에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(g(t),\ t)$, $(h(t),\ t)$에서의 접선은 y축 위의 한 점에서 만난다.

(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(g(1),\ 1)$, $(h(1),\ 1)$에서의 접선은 서로 수직이다.

곡선 $y=f(x)$와 (나)의 두 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

① $\dfrac{5}{4}(1-\ln 2)^2$ ② $2(1-\ln 2)^2$ ③ $3(1-\ln 2)^2$
④ $4(1-\ln 2)^2$ ⑤ $5(1-\ln 2)^2$

D025 · 제안 28 · 미적분 · 완성도 4 · 난이도 중 · 28번 후보 (처음 탈락 판정을 정정)

정 답

보류 1	보류 2	보류 3	보류 4	보류 5	보류 6	보류 7	보류 8
③	④	②	④	④	③	④	⑤